

SEGUEIX VIU EL MEGALODONT?

Proposta interdisciplinària entre matemàtiques i geologia



Autors

Susana Vásquez
Guillem Orlandi



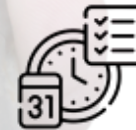
Nivell

1r de Batxillerat



Agrupaments

Equips de 2 o 3



Temporització

14-18 sessions d'1h



Material

Material imprès
Dispositius digitals

Proyectos PDC2022-133812-C21 y PDC2022-133812-C22 financiados por:



Labinquiry

SEGUEIX VIU EL MEGALODONT?

Una proposta per investigar el fons oceànic des de la mirada de les Matemàtiques i la Geologia.

Durant una expedició científica al Pacífic, prop de les illes de Hawaii, un grup d'investigadors recupera una dent de megalodont coberta per una crosta mineral. El descobriment desperta una vella pregunta: **és possible que aquest gran tauró prehistòric encara visqui en algun racó del fons marí?**

A partir d'aquesta situació inicial, es convida els alumnes a iniciar un Recorregut d'Estudi i Investigació (REI) en què hauran de mobilitzar coneixements, eines i maneres de fer propis de la **geologia** i de les **matemàtiques** per intentar donar resposta a aquesta i altres qüestions relacionades amb l'origen, l'estructura i l'evolució del fons oceànic.

OBJECTIU DEL PROJECTE

Aquest projecte proposa un treball interdisciplinari entre les matèries de Matemàtiques i Geologia de 1r de batxillerat, tot i que és **adaptable a altres nivells**. El seu objectiu principal és promoure una manera d'aprendre basada en la **indagació**, el diàleg i la **construcció col·lectiva del coneixement**, a partir d'una pregunta generadora oberta i significativa.

Els estudiants es posen en la pell de joves científics que volen comprendre què explica la troballa d'una dent de megalodonta tres mil metres de profunditat. Per fer-ho, hauran de plantejar-se noves preguntes, buscar informació, analitzar dades i compartir els seus descobriments amb altres equips.

IDEES CLAU

- Convida els alumnes a **pensar com a científics**, no com a estudiants que "han de trobar la resposta correcta".
- No cal donar explicacions inicials: deixa que les **preguntes** i la **necessitat de saber** guiïn l'aprenentatge.
- Dona valor als **moments de dubte** i a les interpretacions diverses: són part essencial del procés de recerca.

QUÈ HI APRENDRAN ELS ALUMNES

A través del projecte, els estudiants:

- Descobriran **com és i com evoluciona el fons oceànic**, interpretant perfils topogràfics i mapes de plaques tectòniques.
- Veuran la necessitat de treballar amb **les funcions exponencials i logarítmiques** per datar roques a partir de la desintegració d'isòtops radioactius.
- Comprendran el **principi de superposició** i el **principi de l'actualisme** com a claus per entendre la història geològica.
- Analitzaran **taules de dades i models matemàtics reals** per estimar l'edat i la composició dels materials del fons oceànic.
- Desenvoluparan **estratègies de treball cooperatiu** i comunicació científica, compartint preguntes, troballes i conclusions amb altres equips.

UNA MIRADA INTERDISCIPLINÀRIA

El projecte combina moments de treball disciplinari i interdisciplinari.

En una primera fase, els equips de Matemàtiques i de Geologia treballen per separat, aprofundint en els aspectes propis de cada àmbit. Posteriorment, a través d'una **entrevista interdisciplinària**, els equips comparteixen i integren els seus resultats per poder construir una interpretació comuna sobre l'origen i la distribució de les dents de Megalodon. Finalment, el projecte conclou amb una reflexió individual sobre l'impacte ambiental i econòmic de l'explotació dels recursos del fons oceànic.

Fase	Tipus de treball	Contingut principal
1. Anàlisi inicial per disciplines	Matemàtiques i Geologia per separat	- Matemàtiques: datació de les roques mitjançant la desintegració de l'isòtop K-40. - Geologia: representació de les coordenades i elaboració del perfil batimètric del fons oceànic.
2. Integració interdisciplinària	Treball cooperatiu entre equips de diferents disciplines	Entrevista interdisciplinària per posar en comú resultats i donar sentit conjunt a totes les dades: relació entre la datació de les roques, el relleu oceànic i la presència o absència de dents.
3. Reflexió ecològica	Treball individual	Anàlisi sobre els nòduls de manganès i reflexió sobre l'impacte ecològic i social de la seva explotació.

COMPETÈNCIES

El projecte contribueix al desenvolupament de les competències clau del batxillerat i de les competències específiques de l'àmbit científic i matemàtic (Decret 142/2023).

Els alumnes:

- Analitzen i interpreten fenòmens naturals a partir de dades i evidències.
- Utilitzen models i llenguatge matemàtic per descriure i explicar processos geològics.
- Integren coneixements de diferents disciplines per donar resposta a preguntes reals.
- Representen i analitzen dades mitjançant gràfics i funcions.
- Comunen resultats amb precisió i rigor científic.
- Treballen de manera cooperativa, amb esperit crític i reflexiu.
- Reflexionen sobre l'impacte social, ambiental i ètic del coneixement científic.

COM TREBALLAREM

El projecte s'estructura en sessions simultànies de Geologia i Matemàtiques, amb moments de treball conjunt per posar en comú les troballes i fer avançar la recerca. Cada equip d'alumnes s'encarrega d'un àmbit específic, però totes les decisions clau s'han de discutir de manera compartida.

L'alumnat disposa d'un dossier de treball amb espais per recollir preguntes, hipòtesis i resultats, i d'un diari de treball per anotar descobriments i reflexions personals.

La guia del professorat acompanya aquest procés, proposant recursos, preguntes per fer emergir idees i orientacions per gestionar la indagació

DURADA I ESTRUCTURA

El projecte està pensat per desenvolupar-se al llarg d'unes 18 hores de treball, tot i que la seva estructura és flexible i adaptable a diferents contextos o ritmes de curs.

Fase	Sessions	Tipus de treball
Introducció i pluja de preguntes	1 sessió	Grup classe
Informe 1 (per disciplines)	4-6 sessions	Equips de Matemàtiques i Geologia per separat
Entrevista interdisciplinària	1 sessió	Parelles d'equips (Geo + Mates)
Informe 2 (interpretació conjunta)	3-4 sessions	Equips interdisciplinaris
Presentació del mapa de qüestions i síntesi col·lectiva	2-3 sessions	Grup classe (presentacions, debat i validació)
Informe 3 (reflexió ecològica)	2 sessions	Treball individual
Tancament i avaluació final	1 sessió	Grup classe

ORGANITZACIÓ D'EQUIPS

Durant el projecte, els alumnes treballen en **equips diferenciats per disciplina** i després en **parelles interdisciplinàries**.

- **Equips de Geologia:** centrats en l'anàlisi espacial (coordenades, relleu i estructures del fons marí).
- **Equips de Matemàtiques:** centrats en l'anàlisi numèrica i temporal (modelització de la datació isotòpica).

Aquesta estructura permet alternar moments de **profundització específica** amb altres de **construcció conjunta del coneixement**, on les dades de Geologia i Matemàtiques s'entrellacen per donar sentit global a la pregunta inicial.

PAPER DEL PROFESSORAT

El professorat té un rol essencial com a **guia de la investigació**, no com a transmissor de coneixements.

- Algunes orientacions útils:
- Afavoreix que les **preguntes sorgeixin dels alumnes**, ajudant-los a reformular-les sense imposar-ne les respostes.
 - Alterna moments d'**observació amb intervencions puntuals** per fer emergir connexions entre les dues disciplines.
 - Utilitza les **posades en comú** per fer visibles les diferències de mirada (geològica i matemàtica) i per fomentar la necessitat d'integrar-les.
 - Mantén la traçabilitat del procés a través del **mapa de qüestions i respostes**, que s'anirà enriquint a mesura que avança el projecte.

MATERIALS NECESSARIS

El projecte s'ha dissenyat per treballar **sense dispositius digitals individuals**, potenciant el treball col·lectiu, la discussió i l'ús responsable de la informació.

Els materials que cal preparar són:

- **Dossier de treball de l'alumnat**, amb espais per registrar preguntes, càlculs, representacions i reflexions.
- **Mapes impresos** amb les coordenades dels sondejos i la graella per construir el perfil batimètric.
- **Taules de dades** amb la informació sobre la profunditat, la presència de dents i el percentatge d'isòtop K-40.
- **Mapa QR de qüestions**, en format mural i també imprès per a cada alumne, que servirà de fil conductor durant tot el recorregut.
- **Fitxa d'entrevista interdisciplinària**, per guiar el treball conjunt entre equips de Matemàtiques i Geologia.
- **Diari de treball**, on cada grup recull les idees clau, hipòtesis i descobriments de cada sessió.
- **Plantilla del mapa de síntesi**, per anotar les respostes finals a les preguntes del mapa QR.

Els moments de cerca d'informació digital es realitzen **col·lectivament**, amb el suport del professorat.

Quan sorgeix una pregunta que requereix consultar Internet, és el docent qui **projecta la cerca en directe** (per exemple, utilitzant ChatGPT o fonts científiques) i comenta amb l'alumnat **com es pot fer un ús crític, contrastat i responsable** de les fonts digitals.

Aquesta estratègia ajuda els estudiants a desenvolupar una mirada científica i reflexiva sobre la informació, evitant la dependència de la tecnologia i potenciant la discussió raonada a l'aula.

INTRODUCCIÓ I PLUJA DE PREGUNTES

La professora presenta la notícia real sobre la troballa d'una dent de megalodont al fons marí del Pacífic, juntament amb el tràiler de la pel·lícula *Megalodon*. Aquesta situació inicial desperta curiositat i permet definir la **pregunta central del projecte**.

En grup classe, es realitza una **pluja de preguntes** a partir del text i de la notícia.

El paper de la professora aquí és clau: **recollir totes les preguntes**, ajudar a **reformat-les en clau investigadora** i introduir el Mapa QR, que servirà per anar situant-les.

Algunes preguntes que acostumen a aparèixer:

- Com sabem quan va existir realment el Megalodon?
- Per què s'ha trobat una dent a tanta profunditat?
- Com es pot saber l'edat d'una roca?
- Què representa el relleu del fons oceànic?
- Hi ha alguna relació entre la presència de dents i les característiques del terreny?

Aquestes qüestions es col·loquen al **Mapa QR mural** (o digital) de l'aula, que esdevé el referent col·lectiu del procés.

PAPER DEL PROFESSORAT

- Promou una **indagació autònoma però guiada**, sense avançar resultats.
- Estimula la **formulació de preguntes**, especialment aquelles que connecten els dos àmbits.
- Supervisa que tots els grups deixin constància escrita de les seves observacions.
- Manté viva la idea de **qüestionar el món**: el projecte no busca confirmar una teoria, sinó aprendre a construir coneixement.

INFORME 1

Treball per disciplines

Després de la sessió inicial, la classe es divideix en dos grans àmbits de treball: Matemàtiques i Geologia.

Equip de Geologia

L'objectiu principal és **comprendre la configuració del fons oceànic** a partir de les dades disponibles.

Tasques principals:

- Representar les **coordenades dels sondejos** sobre el mapa proporcionat.
- Mesurar **distàncies reals** utilitzant l'escala numèrica i gràfica.
- Construir el **perfil batimètric** del fons oceànic (profunditat vs. distància).
- Identificar i interpretar les **formes del relleu submarí** (dorsal, fosa, plana abissal, guyots).

A mesura que treballen, els alumnes han d'anotar al **diari de treball** les seves troballes i les noves preguntes que apareixen.

El professor de Geologia pot afavorir la discussió fent emergir preguntes com:

- Quina relació hi pot haver entre el relleu i la formació de nova escorça?
- Per què trobem zones més joves i altres més antigues al fons marí?

Aquest treball desemboca en un **informe de Geologia**, on els alumnes expliquen el procés seguit i presenten el perfil elaborat.

Equip de Matemàtiques

L'objectiu és **entendre com es pot calcular l'edat d'una roca** a partir del percentatge d'un isòtop radioactiu.

Tasques principals:

- Analitzar la **taula de dades** amb els percentatges de K-40 de diferents mostres.
- Comprendre el concepte de **vida mitjana** i com es relaciona amb la desintegració isotòpica.
- Representar gràficament el **temps vs. percentatge d'isòtop** per observar la tendència exponencial decreixent.
- Explorar com una **funció lineal aproximada** pot servir per estimar l'edat en una escala reduïda.
- Calcular, a partir de les dades, una estimació de l'edat de les mostres.

Els alumnes elaboren un **informe de Matemàtiques** on exposen el seu model, els càlculs i les conclusions.

El professor de Matemàtiques pot fomentar la reflexió amb preguntes com:

- Per què utilitzem el K-40 i no el C-14?
- Què representa la constant de desintegració?
- Quines limitacions té el nostre model?

Posada en comú disciplinar

Després del treball per disciplines, es realitza un tancament on els professors recullen les conclusions de cada àmbit. Aquest és un bon moment per preparar la transició cap a la següent fase: l'entrevista interdisciplinària.

Els professors poden subratllar com cada disciplina aporta una **"peça del trencaclosques"** i que només ambdues perspectives permetran respondre plenament la pregunta inicial.

INFORME 2

INTEGRACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA

Aquesta fase té com a propòsit **posar en diàleg els resultats de Geologia i de Matemàtiques** per donar sentit conjunt a totes les dades del projecte.

Els estudiants treballen en parelles interdisciplinàries formades per un equip de Geologia i un de Matemàtiques. L'objectiu és respondre a la pregunta:

Quina relació hi ha entre la datació de les roques, el relleu oceànic i la presència de dents de megalodont?

Aquesta és la primera vegada que els alumnes necessiten el coneixement de l'altra disciplina per poder continuar la seva pròpia investigació.

Entrevista interdisciplinària

Aquesta sessió és el **primer moment de contacte real entre els equips de Geologia i Matemàtiques**.

Cada parella interdisciplinària està formada per dos membres d'equips diferents, que s'entrevisten mútuament per compartir, contrastar i completar la informació obtinguda en l'Informe 1.

L'objectiu no és simplement exposar resultats, sinó entendre i connectar allò que cadascú ha descobert.

L'entrevista es desenvolupa amb l'ajuda de la **fitxa-guia "Entrevista interdisciplinària"**, que conté quatre apartats essencials

Qüestions que han plantejat

Cada equip presenta breument les **preguntes clau** que ha anat treballant dins la seva disciplina.

Aquest moment permet que el grup de l'altra àrea compregui **què s'ha investigat i per què**.

L'èmfasi és en les qüestions, no en les respostes: s'ha de fer evident el procés d'indagació seguit.

Exemples de preguntes habituals:

- Com es calcula l'edat d'una roca a partir del K-40?
- Quina relació hi ha entre la profunditat i el tipus de relleu submarí?

Respostes o troballes

Cada equip explica les **principals conclusions** a les quals ha arribat fins ara, utilitzant el seu dossier i els resultats gràfics o numèrics.

És important que les explicacions siguin **entenedores per a l'altra disciplina**: l'entrevista és també un exercici de traducció i comunicació científica.

Els alumnes anoten aquestes troballes a la fitxa, sintetitzant la informació amb paraules pròpies.

Qüestions que encara queden pendents

A mesura que avança la conversa, sorgeixen dubtes, connexions i noves preguntes que no s'havien plantejat abans.

Exemples de preguntes que solen emergir:

- Si la roca és més antiga, vol dir que la dent també ho és?
- Podem relacionar la posició de les dents amb el moviment de les plaques?
- Com podem representar conjuntament totes aquestes dades?

Registre de dades

Cada equip disposa d'un espai final per **recollir les dades essencials** que ha compartit l'altre grup (per exemple, valors de datació, coordenades, profunditats o patrons observats).

Aquest registre serveix de **base de treball per elaborar l'Informe 2** i evita haver de repetir explicacions.

Quan la informació compartida és especialment valuosa o complexa, el docent pot **fotocopiar la fitxa o fragments concrets** i distribuir-los als equips que ho necessitin, assegurant així que tothom disposa de la informació rellevant per continuar la investigació.

Aquesta còpia no és un recurs d'emergència, sinó una manera de garantir l'equitat en l'accés a les dades, especialment si hi ha equips que han avançat més o tenen resultats més detallats.

PAPER DEL PROFESSORAT

- Facilita la trobada i ajuda a **mantenir el diàleg equilibrat** entre disciplines.
- Dona temps suficient perquè la conversa sigui realment significativa.
- Reforça la importància d'escoltar i d'anotar la informació, més que d'exposar-la.
- Atén les peticions dels equips que sol·liciten una **còpia del registre de dades (mapes, taules,...)**, sempre valorant si és convenient compartir-ho amb tota la classe.
- Ajuda a identificar i a reformular les noves preguntes que s'incorporaran al Mapa QR.

PRESENTACIÓ DEL MAPA DE QÜESTIONS I SÍNTESI

Aquesta fase té com a finalitat **posar en comú i validar col·lectivament** tot el coneixement construït al llarg del projecte.

Els estudiants reprenen la pregunta inicial

Q₀: “Segueix viu el megalodont?” i revisen tot el camí recorregut per poder donar-hi una resposta final argumentada.

Presentació del mapa de qüestions

Els professors preparen i projecten a l'aula el **Mapa QR complet**, elaborat a partir de totes les preguntes generades durant el projecte.

En aquest moment, el mapa mostra **només les preguntes**, no les respostes.

L'objectiu és fer visible el **recorregut col·lectiu d'indagació** i recuperar la memòria del procés.

Els docents recorden breument la seqüència seguida — Informe 1, Entrevista, Informe 2— i expliquen que ara **cada equip esdevindrà responsable d'una part del coneixement comú**.

Repartiment de les preguntes

El professorat reparteix les preguntes del mapa QR entre els diferents equips de la classe, tenint en compte l'experiència prèvia de cadascun

Cada equip té el repte de **preparar una presentació** per explicar als companys la resposta a la seva pregunta, **utilitzant recursos visuals, mapes, càlculs o esquemes** que ajudin a comprendre-la. No es tracta de fer una exposició formal, sinó d'ensenyar als altres com han arribat a entendre el fenomen. **Es pot decidir utilitzar dispositius digitals**.

Sessions de presentacions i debat

Les presentacions s'organitzen en una o diverses sessions (habitualment dues o tres), segons el nombre de preguntes.

Cada equip disposa d'uns minuts per **exposar la seva resposta i els arguments que la sustenten**.

Després de cada intervenció:

- S'obre un **espai de debat** on la resta de la classe pot preguntar, contrastar o matisar la informació presentada.
- Els estudiants són els primers responsables de **validar o qüestionar** les explicacions dels companys.
- El professorat actua com a **moderador i garant del rigor científic**, intervenint només per reconduir interpretacions errònies o per aclarir punts crítics.

Mapa de síntesi individual

Cada alumne disposa d'un **Mapa de qüestions imprès**, amb totes les preguntes del projecte.

Durant les presentacions, ha d'anar anotant les respostes o conclusions que la classe va acordant, utilitzant frases breus i clares.

Aquest mapa esdevé una **síntesi personal** de l'aprenentatge col·lectiu.

Al revers del full, hi ha tres preguntes de reflexió final:

1. **Quina resposta final podem donar a la Q₀?** (Quines proves o raons sostenen la nostra resposta?)
2. **Quins aprenentatges sobre Matemàtiques han sorgit també?** (Quines idees, tècniques o models matemàtics hem après o reutilitzat?)
3. **Quins aprenentatges sobre Geologia han sorgit també?** (Quins conceptes o processos geològics hem entès millor?)

Aquest exercici ajuda a **fer explícita la integració dels sabers** i a reconèixer la contribució de cada disciplina en la resposta final.

PAPER DEL PROFESSORAT

- **Planifica i distribueix les preguntes** per assegurar la coherència i evitar repeticions.
- **Guia els debats** amb preguntes obertes que ajudin a aprofundir (“Com ho podem comprovar?”, “Podria haver-hi una altra explicació?”).
- **Controla la precisió científica** sense interrompre el protagonisme dels estudiants.
- **Valora els esforços d'argumentació**, més enllà de la correcció estricta.
- **Afavoreix un clima de confiança** on l'error sigui entès com a part natural de la recerca.

INFORME 3

REFLEXIÓ ECOLÒGICA

L'últim informe del projecte té com a propòsit **connectar la investigació científica amb els seus impactes reals** sobre la societat i el medi ambient.

A partir de l'estudi dels **nòduls de manganès** presents al fons oceànic, els alumnes reflexionen sobre el valor econòmic dels recursos naturals i les conseqüències ecològiques de la seva explotació.

Aquesta fase es planteja com un **treball individual**, en què cada estudiant ha d'aplicar coneixements de Geologia i Matemàtiques per analitzar un problema actual i argumentar la seva pròpia posició.

Punt de partida

Els professors introdueixen el tema amb una breu explicació o lectura guiada sobre la naturalesa i composició dels **nòduls de manganès**, situats en zones abissals del fons oceànic, molt semblants a les que s'han estudiat al llarg del projecte.

S'explica que aquests nòduls contenen metalls com el manganès (Mn), el níquel (Ni), el coure (Cu) i el cobalt (Co), essencials per a la fabricació de bateries i dispositius electrònics.

Aquesta situació permet obrir un debat inicial:

“Si fóssiu científics o responsables polítics, autoritzaríeu la seva extracció?”

Qüestions a tractar

Cada alumne rep la fitxa de l'Informe 3, que conté la taula de dades sobre la composició dels nòduls i les quatre preguntes següents.

Aquestes qüestions organitzen tota la seva feina d'anàlisi i reflexió:

- 1. Quin interès creieu que pot suposar explotar aquests nòduls?** (Pensar en els beneficis econòmics, tecnològics o socials.)
- 2. Busqueu informació sobre els usos dels diferents elements.** (Per exemple: manganès, ferro, níquel, coure, cobalt...) El docent pot projectar breus cerques o imatges a classe per mostrar com es fa una cerca responsable i crítica, sense necessitat que els alumnes utilitzin dispositius digitals individuals.
- 3. Feu una estimació de quina quantitat (g) per metre quadrat es podria extreure, en promig, del fons marí de la imatge.** (A partir de la taula del dossier, que indica la massa i composició dels nòduls, els alumnes poden calcular el valor mitjà de material aprofitable.)
- 4. Quins avantatges i inconvenients trobeu que poden existir davant aquesta explotació?** (Considerar aspectes econòmics, ambientals, socials i ètics.)

Aquestes preguntes combinen **anàlisi quantitativa i reflexió crítica**, mantenint l'equilibri entre el raonament científic i la presa de consciència ciutadana.

PAPER DEL PROFESSORAT

- Orienta els alumnes en la lectura de la taula i la interpretació de dades.
- Projecta o mostra informació complementària breu quan cal aclarir algun concepte (ús dels metalls, impacte ambiental, alternatives sostenibles).
- Garanteix que les discussions es mantinguin **basades en dades i raons**, evitant el pur judici d'opinió.
- Fomenta una actitud crítica i oberta: no es tracta de trobar la resposta correcta, sinó d'**argumentar una posició informada**.

Matemàtiques

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Modelitzar i resoldre problemes de la vida quotidiana o de diversos àmbits del coneixement, aplicant estratègies, tècniques i formes de raonament matemàtic.
- Analitzar i interpretar dades en diferents formats per extreure conclusions fonamentades i valorar-ne la coherència.
- Utilitzar el llenguatge, les representacions i les eines matemàtiques per comunicar informació, idees i raonaments de manera rigorosa i clara.
- Establir connexions entre les matemàtiques i altres disciplines, especialment en contextos científics i tecnològics.
- Desenvolupar estratègies de treball autònom i col·laboratiu, valorant la diversitat d'enfocaments i afavorint el diàleg.
- Apreciar el valor de les matemàtiques com a eina per interpretar el món, reflexionant sobre la seva presència en la ciència, la tecnologia i la societat.

SABERS

Bloc 1. Anàlisi de funcions

- Funcions exponencials i logarítmiques: propietats, representació i aplicacions.
- Modelització de processos de creixement i decreixement (ex.: desintegració radioactiva).
- Interpretació i comparació de models matemàtics en contextos reals.

Bloc 3. Resolució de problemes i connexions

- Traducció de situacions reals en models matemàtics.
- Càlcul de magnituds i proporcions en contextos físics o naturals.
- Aplicació de les matemàtiques en contextos interdisciplinaris (geologia, medi ambient).

Bloc 4. Socioafectiu i transversal

- Valoració del treball cooperatiu i de la comunicació de resultats.
- Actitud crítica i responsable en la interpretació i ús de dades quantitatives.
- Reconeixement del paper de les matemàtiques en el desenvolupament científic i tecnològic.

Geologia i Ciències Ambientals

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Interpretar, comunicar i argumentar informació i dades procedents de treballs científics amb precisió, utilitzant diferents formats (mapes, talls, gràfics, taules, informes).
- Identificar, seleccionar i analitzar críticament informació científica per resoldre preguntes sobre processos geològics i ambientals, contrastant la fiabilitat de les fonts.
- Plantejar i resoldre preguntes o problemes relacionats amb la dinàmica del sistema Terra i les seves interaccions amb la biosfera, l'atmosfera i la hidrosfera.
- Dissenyar i participar en investigacions científiques, aplicant metodologies pròpies de les ciències de la Terra i utilitzant el llenguatge científic adequat.
- Analitzar els impactes mediambientals derivats de l'activitat humana, argumentant mesures preventives i propostes de gestió sostenible.
- Valorar la rellevància social, científica i cultural de la geologia, reconeixent la seva aportació a la gestió responsable dels recursos naturals i del patrimoni geològic.

SABERS

Bloc 1. Projecte científic de geologia o ciències ambientals

- La ciència com a procés col·lectiu, interdisciplinari i en revisió constant.
- Valoració de la rellevància social de la recerca geològica i ambiental.
- Utilització de metodologies pròpies de la recerca per resoldre preguntes sobre fenòmens geològics i ambientals.

Bloc 2. La Terra, un planeta particular

- La dinàmica interna de la Terra: tectònica de plaques, formació del relleu i processos geodinàmics interns.
- El fons oceànic i les seves estructures: dorsals, fosses i muntanyes submarines.
- Interpretació de mapes i perfils batimètrics.
- Interacció entre processos geològics i activitats humanes.

Bloc 3. Història de la Terra i de la vida

- Principis de superposició i actualisme.
- Datació absoluta de roques mitjançant isòtops radioactius (K-40, C-14).
- Registres fòssils com a indicadors de canvis biològics i geològics.

Bloc 4. Recursos naturals i gestió sostenible

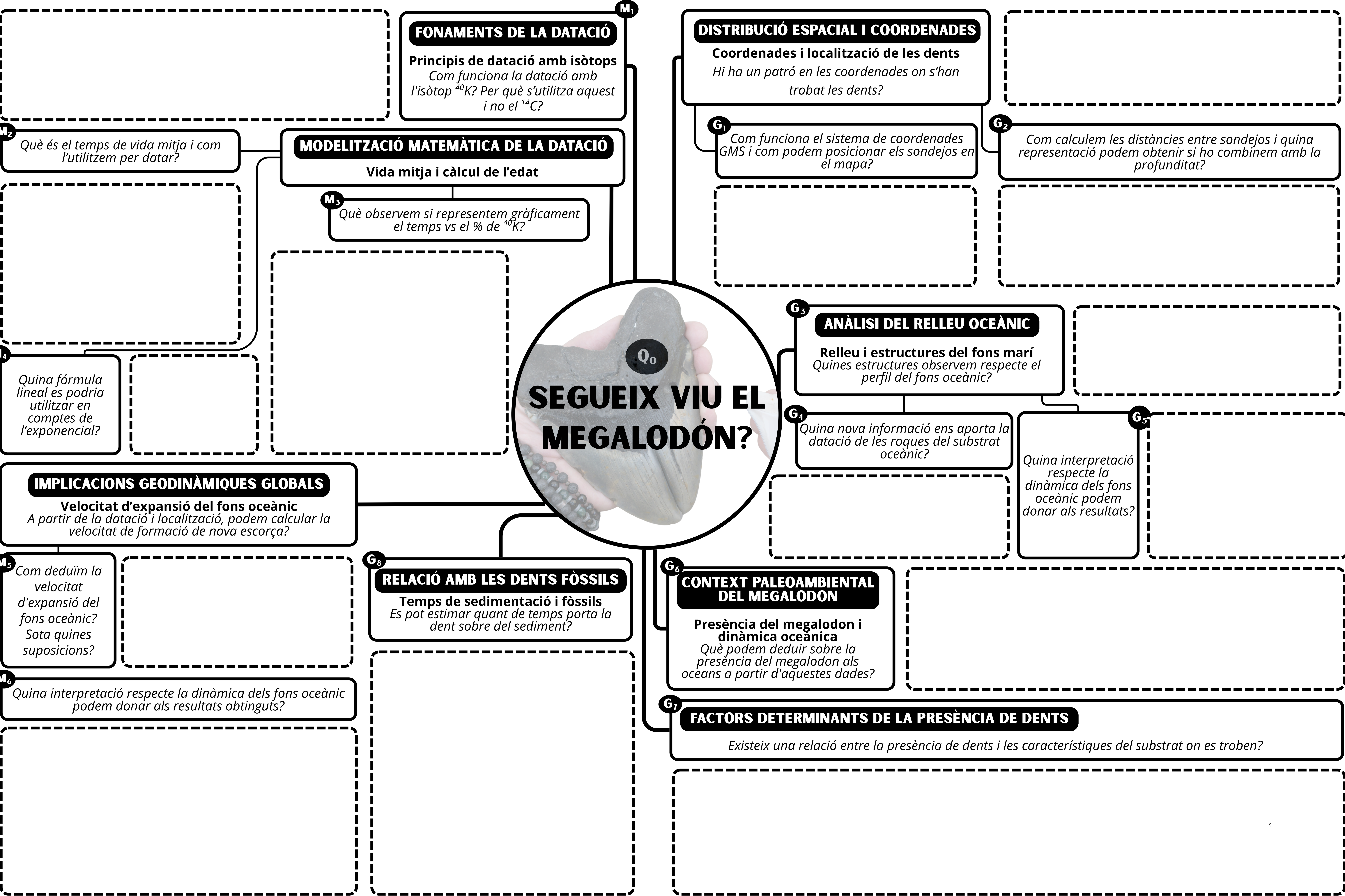
- Tipus i classificació de recursos naturals.
- Recursos minerals del fons oceànic: composició, usos i valor econòmic.
- Impacte ambiental de l'explotació minera submarina i alternatives sostenibles.
- Desenvolupament sostenible i gestió racional dels recursos naturals.

Bloc 5. Mètodes de treball científic

- Observació, formulació de preguntes i contrast d'hipòtesis.
- Recollida, representació i interpretació de dades geològiques.
- Elaboració d'informes i comunicació de resultats.
- Ús d'escales, coordenades i proporcions en representacions i càlculs.

DATAció DE LES ROQUES I ANÀlisi ISOTòpICA

PERFIL DEL FONs OCEàNIC I DISTRIBUCIó DE LES DENTS



DATAció DE LES ROQUES I ANàlisi ISOTòpICA

PERFIL DEL FONs OCEàNIC I DISTRIBUCIó DE LES DENTS

Els isòtops radioactius no són estables i es desintegren. A partir de la proporció de l'isòtop original restant, i coneixent la velocitat a la que es desintegra (període de semidesintegració), es pot estimar l'edat de la resta estudiada.

El C-14 no es pot usar en restes més antigues de 50.000 anys ja que té un període de semidesintegració de menys de 6000 anys, i en les restes estudiades ja no quedarà rastre d'aquest isòtop.

FONAMENTS DE LA DATAció

Principis de datació amb isòtops
Com funciona la datació amb l'isòtop ⁴⁰K? Per què s'utilitza aquest i no el ¹⁴C?

M₂
Què és el temps de vida mitja i com l'utilitzem per datar?

MODELITZACIó MATEMàTICA DE LA DATAció

Vida mitja i càlcul de l'edat

M₃
Què observem si representem gràficament el temps vs el % de ⁴⁰K?

Període de temps al que s'ha desintegrat (transformat, perdut) la meitat de l'isòtop radioactiu estudiat .

Que aquest % va disminuint ja que es perd quantitat de l'isòtop original. Tot i que el gràfic hauria de ser exponencial decreixent, com estem en la part inicial d'aquest, s'observa un descens lineal de la quantitat de K-40

M₄
Quina fórmula lineal es podria utilitzar en comptes de l'exponencial?

IMPLICACIONS GEODINàmIQUES GLOBALS

Velocitat d'expansió del fons oceànic
A partir de la datació i localització, podem calcular la velocitat de formació de nova escorça?

M₅
Com deduïm la velocitat d'expansió del fons oceànic? Sota quines suposicions?

M₆
Quina interpretació respecte la dinàmica dels fons oceànic podem donar als resultats obtinguts?

RELACIó AMB LES DENTS FòSSILS

Temps de sedimentació i fòssils
Es pot estimar quant de temps porta la dent sobre del sediment?

Igual que G6

DISTRIBUCIó ESPACIAL I COORDENADES

Coordenades i localització de les dents
Hi ha un patró en les coordenades on s'han trobat les dents?

G₁
Com funciona el sistema de coordenades GMS i com podem posicionar els sondejos en el mapa?

La Terra es troba dividida en l'equador i el meridià, i a partir d'aquest com a punts de referència es defineixen unes latituds i longituds en graus, minuts i segons (sistema sexagesimal).

Amb els valors de longitud i latitud

Període de temps al que s'ha desintegrat (transformat, perdut) la meitat de l'isòtop radioactiu estudiat .

G₂
Com calculem les distàncies entre sondejos i quina representació podem obtenir si ho combinem amb la profunditat?

Fem ús de l'escala gràfica (explicació escala numèrica i escala gràfica) per mesurar la distància entre els sondejos (que hem posicionat al mapa) en el mapa i després transformar-ho a distància real. Amb aquestes dades combinades amb la profunditat (taula 1), podem construir la topografia del fons oceànic, el que s'anomena batimetria (profunditat)

ANàlisi DEL RELLEU OCEàNIC

Relleu i estructures del fons marí
Quines estructures observem respecte el perfil del fons oceànic?

Presència d'una serralada marina (dorsal oceànica), una fosa profunda, una zona de plana abissal i uns punts elevats que s'anomenen guyots (illes que queden submarines).

G₄
Quina nova informació ens aporta la datació de les roques del substrat oceànic?

La datació la podem representar en el mapa batimètric i ens permet observar que les zones elevades són més modernes (es van formar abans) que el que els envolta. Això es veu en la illa submarina i també a la dorsal. També s'observa (i més important) una simetria en la edat de formació de l'escorça al voltant de la dorsal, el que ens permet inferir que s'ha anat expandint des d'aquell origen.

Quina interpretació respecte la dinàmica dels fons oceànic podem donar als resultats?

G₅
Que el fons marí s'expandeix a partir d'un punt de formació, que són les dorsals, i que aquestes són elevacions del terreny al fons oceànic. Aquesta expansió fa que hi hagi una simetria en l'edat del basalt que forma l'escorça i que a mesura que ens allunyem d'aquest punt l'escorça és més antiga.

CONTEXT PALEOAMBIENTAL DEL MEGALODON

Presència del megalodon i dinàmica oceànica
Què podem deduir sobre la presència del megalodon als oceans a partir d'aquestes dades?

LA presència de dents en un punt concret només ens informa de que el megalodon va passar per sobre en el moment en que aquella escorça ja estava formada, no quan es va formar. Això es basa en el principi de superposició i de actualisme (coses més modernes van per sobre de les antigues, i els processos del passat serien els mateixos que els actuals - als taurons se'ls hi cauen les dents continuament). La falta de dents a la part de la dorsal ens indica que durant el darrer milion d'anys el megalodon no va passar per allí. La falta d'una evidència, però, no implica directament que no estigués (tot i que no tenim evidència que suporti tampoc la presència en oceans actuals)

FACTORS DETERMINANTS DE LA PRESENCIA DE DENTS

Existeix una relació entre la presència de dents i les característiques del substrat on es troben?

No existeix relació. Les dents apareixen indistintament, si es tracta de basalt oceànic o volcànic. MIRAR G6.





Quina **resposta final** podem donar a la Q_0 ?

Quins altres aprenentatges sobre **Matemàtiques** han sorgit també?

Quins altres aprenentatges sobre **Geologia** han sorgit també?
